

На основу члана 52. став 2. Основног закона о заштити на раду ("Службени лист СФРЈ", бр. 15/65 и 28/66) и члана 6. став 4. Закона о техничким мерама ("Службени лист СФРЈ", бр. 12/65), савезни секретар за рад и савезни секретар за индустрију и трговину прописују

ПРАВИЛНИК

о заштити на раду и о техничким мерама за развијаче ацетилена и ацетиленске станице

„Службени лист СФРЈ”, бр. 6 од 1. фебруара 1967, 29 од 5. јула 1967 - исправка, 27 од 26. јуна 1969, 52 од 7. септембра 1990 - др. правилник, 6 од 24. јануара 1992 - др. правилник

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се мере и нормативи заштите на раду и техничке мере за развијаче ацетилена и ацетиленске станице.

Члан 2.

Под развијачима ацетилена, у смислу овог правилника, подразумевају се покретни (преносни) и непокретни (стабилни) апарати за производњу ацетилена са ниским притиском до $0,3 \text{ kp/cm}^2$ натпритиска и са високим притиском од $0,3 \text{ kp/cm}^2$ до $1,5 \text{ kp/cm}^2$ натпритиска, који ацетилен производе на један од следећих начина (система):

1) падом калцијум карбида у воду,

2) доводом воде на калцијум карбид,

3) наизменичним додиром калцијум карбида и воде односно потапањем калцијум карбида одозго или додиром воде одоздо (контактни развијачи).

Члан 3.

Под ацетиленском станицом, у смислу овог правилника, подразумева се стабилно постројење за производњу и развођење ацетилена, које се састоји из једног или више развијача ацетилена и цевне мреже са одговарајућом арматуром за развођење и употребу ацетилена на више радних места у једној или више просторија у кругу радне организације или на радилишту.

Под постројењем ацетиленске станице подразумевају се и цевни водови за кисеоник, ако се развођење кисеоника за потребе заваривања или сечења метала врши са централног места помоћу боца са кисеоником, смештеног у посебној просторији.

Члан 4.

Развијаче ацетилена и ацетиленске станице могу пројектовати, производити и постављати само оне организације које су за тај посао стручно и технички опремљене.

Члан 5.

Мере и нормативе заштите на раду предвиђене овим правилником спроводе радне и друге организације, органи друштвено-политичких заједница, друга правна лица и физичка лица, код којих су запошљена лица на производњи развијача ацетилена и ацетиленских станица, као и на извођењу инсталација за развођење ацетилена и кисеоника, и која употребљавају развијаче односно ацетиленске станице (у даљем тексту: организације).

II. МЕРЕ И НОРМАТИВИ ЗАШТИТЕ НА РАЗВИЈАЧИМА АЦЕТИЛЕНА И АЦЕТИЛЕНСКИМ СТАНИЦАМА

1. Заједничке одредбе

Члан 6.

Развијач ацетилена сме се производити и ацетиленске станице постављати само на основу техничке документације.

Техничка документација за развијач мора да садржи:

1) цртеж развијача и његових делова;

2) прорачун дебљине зида омотача и дна цилиндричног тела развијача и његових делова (скупљач ацетилена, водени осигурач, пречистач, хладњак и др.), као и прорачун сигурносног вентила и оловног осигурача;

3) техничке податке:

- о квалитету материјала употребљеног за израду развијача и његових делова,
- о дозвољеном радном притиску у kp/cm^2 ,
- о највећем капацитету производње ацетилена у трајном погону, израженом у 1 или $\text{m}^3/\text{час}$,
- о најповољнијој гранулацији калцијум карбида у mm ,
- о дозвољеној количини пуњења у kg у једној шаржи;

4) технички опис са скицом развијача, листом потребних резервних делова и следећим упутствима:

- о правилном руковању развијачем,
- о правилном одржавању развијача,
- о опасностима које прете при неправилном руковању развијачем.

Подаци из става 2. тачка 4. овог члана могу бити на посебним или заједничким поднесцима, зависно од величине и сложености развијача. Ти поднесци снабдевени печатом произвођача предају се кориснику заједно са развијачем.

Техничка документација за ацетиленску станицу мора, поред података из става 2. овог члана, садржати и:

1) ситуациони план целокупног постројења са разводном цевном мрежом за ацетилен и кисеоник, са назначењем места смештаја развијача и боца са кисеоником, прикључних места са воденим осигурачима и најближих просторија са отвореним пламеном или угрејаним предметима (преко 500°C), као и са подацима о нагибу цевних водова, о одвајачима кондензата и осталој арматури на цевној мрежи;

2) план просторије за смештај развијача са уцртаним димензијама и подацима о противпожарној заштити, вентилацији, осветљењу и осталим мерама заштите на раду.

Документација из става 4. овог члана, оверена од стране пројектанта односно извођача ацетиленске станице, предаје се кориснику приликом пуштања станице у рад.

Члан 7.

До доношења техничких прописа односно југословенских стандарда за прорачунавање и конструисање плинских генератора, при контролном прорачунавању дебљине зида омотача и дна цилиндричног тела развијача ацетилена и његових делова (скупљач ацетилена, водени осигурач, пречистач и др.), примењиваће се одредбе члана 3. тач. 1. до 6. Техничких прописа за израду и употребу затворених судова за компримиране, течне и под притиском растворене гасове („Службени лист ФНРЈ”, бр. 6/57, 22/57 и 3/58), с тим да дебљина лима не сме бити мања од 2 mm.

При прорачунавању дебљине зида омотача и дна развијача и његових делова из става 1. овог члана морају се узети у обзир следећи пробни притисци:

- 1) за развијаче ниског притиска и њихове делове (осим воденог осигурача) – 1 kр/cm²;
- 2) за развијаче високог притиска и њихове делове (осим воденог осигурача) – 3 kр/cm²;
- 3) за водене осигураче на развијачима ниског и високог притиска – 30 kр/cm².

Члан 8.

Развијачи ацетилена морају бити чврсте конструкције и потпуно непропустљиви.

За израду цилиндричног тела развијача ацетилена и његових делова који се налазе под притиском (скупљач ацетилена, водени осигурач, пречистач и др.) мора се употребљавати челични лим који је лако заварљив, чврстоће од 35 до 60 **kр/mm²***, са издужењем од 27% до 16% у попречном правцу (на смер ваљања), квалитета прописаног важећим југословенским стандардом или њему одговарајућим иностраним стандардом.

За израду воденог осигурача може се користити и бешавна челична цев квалитета прописаног важећим југословенским стандардима.

За заваривање развијача и његових делова мора се користити квалитетни додатни материјал (жица, електрода) према важећим југословенским стандардима.

Рад на заваривању развијача смеју вршити само стручно оспособљени заваривачи.

*Службени лист СФРЈ, број 29/1967

Члан 9.

Конструкција развијача ацетилена мора бити таква да се пре почетка рада може из развијача лако испустити експлозивна смеша ацетилена и ваздуха. За испуштање те смеше мора се у највишој тачки гасног простора развијача односно скупљача уградити славина, ако се за ту сврху не може користити вентил сигурности.

Развијач мора бити опремљен направом за аутоматски рад односно производњу ацетилена (регулатор рада).

Члан 10.

Развијачи ацетилена намењени за преношење са места на место упросторијама или у кругу организације и ван ње (градилиште, радилиште) изводе се, по правилу, као покретни (преносни) развијачи са пуњењем од 1 kg до 10 kg калцијум карбида. Делови покретних развијача (помоћни уређаји) уграђени су, по правилу, на самом развијачу (пречистач, водени осигурач и др.).

За привремене монтажно-грађевинске радове већег обима (мостоградња, бродоградња и др.) који захтевају производњу преко 3 m³ ацетилена на час и већи број прикључних места, могу се користити развијачи са пуњењем преко 10 kg али не преко 20 kg калцијум карбида. Ти развијачи (преносне ацетиленске станице) морају својом конструкцијом бити подешени тако да се безопасно преносе и да омогућавају сигуран рад на месту привремене употребе.

Развијачи са пуњењем преко 10 kg калцијум карбида и са прикључцима за напајање више од два радна места, морају имати посебан скупљач ацетилена, одвојен од развијача.

Члан 11.

Код развијача ацетилена који ацетилен производе падом калцијум карбида у воду, температура воде у развијачу не треба да прелази 80°C.

Код развијача који ацетилен производе доводом воде на калцијум карбид и код контактних развијача, температура воде у развијачу не треба да прелази 60⁰C, а температура ацетилена у простору за развијање ацетилена (реторта) – 90⁰C.

Ради контролисања температуре воде и ацетилена у развијачима из ст. 1. и 2. овог члана са пуњењем преко 10 kg калцијум карбида, мора се на подесном месту воденог односно гасног простора развијача уградити термометар.

Код развијача са пуњењем до 10 kg калцијум карбида мора се у телу развијача предвидети водени простор за најмање 10 l воде на 1 kg калцијум карбида, ради хлађења ацетилена и одржавања температуре воде у прописаним границама.

2. Делови развијача ацетилена (помоћни уређаји), арматура и прибор за заваривање

Члан 12.

Сви делови и арматура развијача ацетилена морају бити конструисани и изведени тако да при раду развијача обезбеђују максималну непропустљивост и сигурност против експлозије ацетилена.

Сваки део развијача, без обзира на врсту конструкције (покретни, непокретни) и капацитет развијача, мора испуњавати услове прописане овим правилником.

Члан 13.

Простор за развијање ацетилена (реторта) са металном кутијом која се пуни калцијум карбидом, мора бити изведен тако да је омогућено лако убацивање калцијум карбида и чишћење кречног талогa. Метална кутија треба да буде од материјала који при удару или трењу не ствара варнице. Реторта не сме имати мртвих простора у којима би се могао задржавати ваздух.

Развијач ацетилена који ацетилен производи падом калцијум карбида у воду мора имати нараву која спречава пад карбида у кречни талог и затрпавање нераствореног карбида. Направа за убацивање карбида мора бити од материјала који при удару о челик не ствара варнице.

Поклопац реторте мора бити изведен тако да је омогућено лако отварање и затварање реторте уз потпуну непропустљивост ацетилена.

Члан 14.

Скупљач ацетилена мора, поред услова из члана 7. овог правилника, испуњавати и следеће услове:

- 1) мора бити конструисан и изведен тако да звоно не додирује унутрашње зидове развијача односно омотача суда са водом и да се не може искосити или укочити – ако се за скупљање ацетилена користи пливајуће звоно;
- 2) мора се између њега и развијача уградити одбојни вентил или водени осигурач ради спречавања враћања ацетилена у развијач – ако је скупљач одвојен од развијача;
- 3) мора бити опремљен одушном цеви за одвођење евентуалног вишка ацетилена – ако је непокретни скупљач смештен у затвореној просторији. Одушна цев на скупљачима ниског притиска са покретним звоном и без њега, као и на скупљачима високог притиска, мора бити изведена према одредбама члана 15. овог правилника;
- 4) мора бити најмање 20 m удаљен од најближег грађевинског објекта и јавних саобраћајница – ако је скупљач постављен на отвореном простору;
- 5) скупљачи ацетилена са запремином већом од 20 m³ морају се смештати на отворени простор уз предузимање одговарајућих противпожарних мера.

Члан 15.

Ушће одушне цеви на развијачима односно скупљачима из члана 14. тачка 3. овог правилника за одвођење евентуалног вишка ацетилена, мора се поставити на висину од најмање 1 m изнад темена крова зграде односно зида зграде на који се просторија наслања. Ушће те цеви мора бити удаљено најмање 8 m од најближег извора ватре, отвора димњака, радних платформи, галерија, балкона, отворених степеништа, прозора и врата суседних зграда, као и јавних саобраћајница. Пречник одушне цеви не сме бити мањи од пречника цеви којом се ацетилен одводи из развијача у скупљач.

Ушће одушне цеви мора бити опремљено заштитном жичаном мрежом са по 144 једнака отвора на 1 cm² (Davy-ова мрежа) против паљења ацетилена, као и капом за заштиту од кише и снега.

Члан 16.

Сваки развијач ацетилена, без обзира на висину притиска и систем производње ацетилена, мора бити опремљен воденим осигурачем конструисаним и изведеним тако да са сигурношћу спречава повратни удар пламена.

Водени осигурач, поред услова из члана 7. овог правилника, мора испуњавати и следеће услове:

1) мора имати на подесном месту уграђену славину са левком за пуњење водом и контролну славину за контролисање нивоа воде. Ако је водени осигурач уграђен као централни осигурач (у ацетиленској станици), може бити опремљен и другим сигурним направама за пуњење водом и контролисање нивоа воде;

2) мора имати осигурач са заштитном **(експлозионом)*** мембраном од олова, алуминијума, калаја и сл., ако је уграђен на развијач високог притиска;

3) мора бити уграђен на сваком развијачу на излазној цеви гаса из скупљача ацетилена односно испред сваког прикључка за гумену цев;

4) висина воденог стуба не сме бити мања од 100 mm;

5) капацитет осигурача мора одговарати капацитету развијача односно највећем допуштеном пролазу ацетилена.

Водени осигурач за развијаче са пуњењем преко 10 kg калцијум карбида мора имати причвршћену металну таблицу са следећим подацима:

- назив произвођача,
- фабрички број производа и година израде,
- називни натпритисак у kp/cm^2 ,
- максимални проток ацетилена у 1 или m^3 на час.

Водени осигурач мора после израде бити посебно испитан воденим притиском од 30 kp/cm^2 .

Прототип воденог осигурача мора имати атест о испитивању и исправном функционисању. На осигурачу мора бити утиснут број атеста.

Заштитна мембрана на осигурачу из тачке 2. става 2. овог члана мора бити отпорна на дејство водене паре и воде. Дебљина заштитне мембране мора бити израчуната тако да се мембрана цепа на пробном хидрауличком притиску од 3 kp/cm^2 . После сваког удара повратног пламена мора се заштитна мембрана мењати.

*Службени лист СФРЈ, број 29/1967

Члан 17.

Развијач ацетилена високог притиска мора имати вентил сигурности који мора бити конструисан тако да са сигурношћу спречава пораст притиска ацетилена изнад 1,5 kp/cm^2 у развијачу.

Вентил сигурности мора испуњавати следеће услове:

1) материјал делова који долазе у непосредан додир са ацетиленом мора имати антикорозиона својства. Ако су такви делови од легура бакра не смеју садржати више од 70% бакра;

2) његов капацитет (пропусна моћ гаса) на притиску од $1,5 \text{ kp/cm}^2$ мора одговарати капацитету развијача;

3) мора бити после израде посебно испитан и пломбиран.

Прототип вентила сигурности мора имати атест о испитивању и исправном функционисању. На вентилу мора бити утиснут број атеста.

Члан 18.

Сваки развијач ацетилена мора имати пречистач за одстрањивање физичких примеса ацетилена (водене паре, прашине и др.).

Пречистач мора бити конструисан тако да се средство за пречишћавање може лако заменити и кондензат из посуде повремено одводити.

Пречистач се, по правилу, пуни средствима за пречишћавање која се могу лако заменити или очистити од накупљене нечистоће (кокс, дрвени угаљ, морска спужва и др.) и која пружају мали отпор при пролазу ацетилена.

Непокретни развијачи за производњу дисугаса (disccous) или ацетилена за осветљавање или за лабораторијске сврхе морају, поред пречистача из става 1. овог члана, имати и хемијски пречистач за одстрањивање сумпорводоника, фосфорводоника, амонијака и осталих штетних примеса ацетилена.

Средство за хемијско пречишћавање ацетилена не сме садржати хемијске састојке које у смеши са ацетиленом корозивно делују на унутрашње металне површине арматуре и цевних водова развијача односно цевне мреже нити сме са ацетиленом односно смешом ацетилена и ваздуха стварати експлозивна једињења.

Капацитет хемијског пречистача мора одговарати максималној производњи ацетилена у развијачу уз минималан отпор при пролазу гаса кроз масу пречистача.

Маса којом се пуни хемијски пречистач мора имати атест о квалитету издат од произвођача средства за пречишћавање.

Члан 19.

За мерење притиска ацетилена у развијачу ацетилена и у разводној цевној мрежи смеју се употребљавати само манометри специјално грађени и опремљени за ту сврху.

На скали манометра за мерење притиска ацетилена мора бити одштампана ознака: „Ацетилен”. Цилиндрична површина и задња страна кутије манометра морају бити обојене белом бојом. Максимални дозвољени радни притисак ($1,5 \text{ kp/cm}^2$ за развијаче високог притиска односно $0,3 \text{ kp/cm}^2$ за развијаче ниског притиска) мора бити на скали означен црвеном цртом. Скала манометра мора имати подручје од 0 до 3 kp/cm^2 за развијаче ниског притиска односно од 0 до 1 kp/cm^2 за развијаче ниског притиска.

Манометри за мерење притиска ацетилена смеју се градити од легура бакра са највише 70% бакра.

Манометри на развијачима и цевној мрежи за развођење ацетилена морају имати атест сходно Наредби о одређивању мерила која подлеже обавезном прегледу („Службени лист ФНРЈ”, бр. 8/62 и „Службени лист СФРЈ”, бр. 2/64 и 25/65).

Члан 20.

Горионици за гасно заваривање и сечење метала помоћу смеше ацетилена и кисеоника морају својом конструкцијом, изработом и материјалом од којег су грађени одговарати важећим југословенским стандардима или њима одговарајућим страним стандардима.

Члан 21.

За развођење ацетилена од прикључка на развијачу или прикључног места на разводној мрежи до горионика, као и за довођење кисеоника у горионик, смеју се употребљавати само исправна гумена црева произведена према важећем југословенском стандарду или њему одговарајућем страном стандарду.

3. Постављање развијача

Покретни развијачи

Члан 22.

У радној просторији сме се за вршење привремених радова на заваривању поставити само један покретни развијач ацетилена са производњом ацетилена до 3 m^3 на час, ако је запремина просторије најмање 300 m^3 и у просторији постоји вентилација за најмање четвороструку измену ваздуха у току једног часа.

Развијач се мора поставити на место које је најмање 10 m удаљено од места заваривања, од отвореног пламена или предмета загрејаног на преко 500°C . У близини развијача морају се истакнути лако уочљива упозорења са натписима: „Не прилазити са отвореним пламеном” и „Пушење забрањено.”

Члан 23.

Покретни развијачи ацетилена са скупљачем ацетилена у облику пливајућег звона морају се постављати на потпуно хоризонталну подлогу.

Забрањено је оптерећивање скупљача из става 1. овог члана комадима метала ради повећања притиска ацетилена у развијачу.

Непокретни развијачи

Члан 24.

Непокретни развијачи ацетилена са производњом ацетилена до 10 m^3 на час, смеју се постављати само у засебне приземне просторије са запремином од најмање 60 m^3 . Таква просторија може се налазити у склопу осталих радних просторија или може бити дограђена уз њих као анекс. Просторија мора бити сува и добро природно проветравана.

Ако се просторија из става 1. овог члана налази у склопу радних просторија или је на њих непосредно наслоњена, она од суседних просторија мора бити одвојена пожарним зидом дебљине најмање 51 cm који је направљен од опеке. Ако пожарни зид није направљен од опеке него од другог незапаљивог материјала (бетон), његова дебљина може бити мања али мора одговарати јачини пожарног зида од опеке дебљине 51 cm.

Постављање непокретног развијача у подрумску просторију или просторију на спрату, као и у просторију у којој се задржавају људи или испод такве просторије, забрањено је.

Члан 25.

Непокретни развијачи ацетилена са производњом ацетилена преко 10 m^3 на час, морају се постављати у просторије смештене у посебној згради. Зграда мора бити саграђена од незапаљивог материјала и мора имати лак кровни покривач.

Одстојање зграде из става 1. овог члана од суседних грађевинских објеката у кругу организације мора износити:

- 1) од ковачнице, ливнице и сличних објеката са отвореним пламеном или топлотном обрадом – најмање 50 m;
- 2) од железничког колосека – најмање 20 m;
- 3) од аутосаобраћајница и других суседних грађевинских објеката – најмање 10 m.

Члан 26.

Запремина просторије у коју се смешта непокретни развијач ацетилена из члана 25. овог правилника треба да одговара капацитету производње ацетилена и не сме да буде мања од запремине наведене у следећој табели:

Производња ацетилена у $\text{m}^3/\text{час}$	Најмања запремина просторије у m^3
од 10 до 20	80
од 21 до 30	100
од 31 до 50	130
од 51 до 100	175
од 101 до 150	210
од 151 до 200	260

Код производње ацетилена преко $200 \text{ m}^3/\text{час}$, на сваких 100 m^3 ацетилена запремина просторије повећава се најмање за 100 m^3 .

Члан 27.

Зидови посебне зграде за смештај развијача ацетилена из члана 25. овог правилника морају имати дебљину најмање 25 cm, ако су од опеке. Унутрашњи зидови просторија морају бити глатки, окречени и премазани уљаном бојом до висине 1,5 m, ради лаког чишћења.

Под просторије у којој је смештен развијач мора бити од незапаљивог материјала који не ствара варнице при удару металних предмета и мора бити заштићен од влаге.

Металне радне платформе на развијачима и њиховим деловима (скупљач, хладњак и др.), степенице прилазних лествица на платформе и места за послуживање развијача и његових помоћних уређаја морају бити покривене гуменим или поливинилским покривачима.

Врата просторије у којој су смештени развијач ацетилена и помоћни уређаји развијача морају бити од незапаљивог или тешко запаљивог материјала, а излазна врата морају се отворати упоље. Ако су врата од челичног материјала, морају делови таквих врата бити по целом свом обиму и по унутрашњој страни обложени лимом од алуминијума односно другог материјала који не ствара варнице.

Улазна врата просторије у којој је смештен непокретни развијач морају бити закључана за време одсуства лица одређеног за послуживање. Кључеве од просторије морају чувати лица задужена за послуживање развијача.

Члан 28.

Просторија намењена за смештај непокретних развијача ацетилена и њихових помоћних уређаја мора имати довољно застакљених отвора (прозори, светларници у крову и сл.) ради доброг осветљавања дневном светлостју. Прозори морају имати двострука стакла и не смеју бити подешени за отварање.

Ако се у просторији из става 1. овог члана мора применити електрично осветљење или погон, електрична инсталација у просторији мора бити изведена према Техничким прописима за електрична постројења на надземним местима угроженим од експлозивних смеша (Додатак „Службеног листа СФРЈ”, бр. 33/64).

Члан 29.

Проветравање просторије у којој је смештен непокретни развијач ацетилена и његови помоћни уређаји врши се, по правилу, природном вентилацијом (вентилациони канали, латерне, дефлектори и др.). Излазни отвор вентилације треба да се налази на највишем месту просторије где постоји могућност прикупљања експлозивних смеша ацетилена и ваздуха.

Пресеци улазног и излазног отвора вентилације морају бити исте величине и морају обезбеђивати најмање четвороструку измену ваздуха у току једног часа. Излазни отвор канала или цеви вентилације мора бити изведен на висину најмање за 1 m већу од висине темена крова или зида зграде на коју се наслања просторија са развијачем.

При примењивању вештачке вентилације треба, по правилу, користити систем принудног довођења свежег ваздуха, смештен изван просторије (тлачни систем).

Члан 30.

Температура у просторији у којој је смештен развијач ацетилена и помоћни уређаји не сме бити нижа од + 5°C, при спољној температури од – 20°C.

Загревање просторије из става 1. овог члана сме се вршити централним системом помоћу паре, топле воде или топлог ваздуха. Температура на површини радијатора смештеног у просторији не сме прелазити 110°C.

Чл. 31. до 42.

Престали су да важе (види члан 81. Правилника – 6/1992–51).

5. Стални метални цевни водови за кисеоник

Чл. 43. до 48.

Престали су да важе (види члан 79. Правилника - 52/1990-1721).

6. Испитивање развијача ацетилена, делова развијача (помоћних уређаја) и ацетиленских станица

Члан 49.

Сваки развијач ацетилена мора бити после израде испитан на чврстоћу и непропустљивост (херметичност).

Развијачи ниског притиска (до 0,3 kр/см² натпритиска) испитују се пробним воденим притиском од најмање 1 kр/см² натпритиска.

Развијачи високог притиска (од 0,3 до 1,5 kр/см² натпритиска) испитују се пробним воденим притиском од најмање 3 kр/см² натпритиска.

Пробни притисак у развијачима из ст. 2. и 3. овог члана мора се одржавати најмање у току 5 min а за то време не сме се приметити никакво пропуштање воде нити видљива промена облика на развијачу односно његовим деловима (реторта, скупљач, пречистач и др.).

Испитивање пробним притисцима према ст. 2. и 3. овог члана врши произвођач развијача који о извршеном испитивању издаје кориснику развијача потврду са следећим подацима: тип и ознака развијача, фабрички број производа, максимално пуњење у kg и производња ацетилена у 1 или m³ на час, максимални радни притисак ацетилена у kр/см², пробни притисак у kр/см², време испитивања изражено у минутима, датум испитивања, резултат испитивања, потпис одговорног лица и печат произвођача.

Члан 50.

Сваки водени осигурач мора се после израде испитати пробним воденим притиском на чврстоћу и непропустљивост.

Водени осигурач испитује се пробним воденим притиском од 30 kр/см² без обзира на пропусну моћ осигурача и висину радног притиска ацетилена.

Испитивање пробним воденим притиском врши произвођач воденог осигурача сходно члану 49. овог правилника и о извршеном испитивању издаје кориснику осигурача потврду са следећим подацима: тип и ознака осигурача, фабрички број производа, максимални проток гаса у 1 или m³ на час, максимални радни притисак ацетилена у kр/см², пробни притисак у kр/см², време испитивања изражено у минутима, датум испитивања, потпис одговорног лица и печат произвођача.

Чл. 51. до 54.

Престали су да важе (види члан 81. Правилника – 6/1992–51).

Чл. 55. до 58.

Престали су да важе (види члан 79. Правилника - 52/1990-1721).

Члан 59.

О извршеним пробним испитивањима цевних водова за ацетилен (члан 54) и цевних водова за кисеоник (члан 58), као и о исправном функционисању целог постројења, извођачи радова дужни су кориснику издати потврду.

III. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ СА РАЗВИЈАЧИМА АЦЕТИЛЕНА И АЦЕТИЛЕНСКИМ СТАНИЦАМА

Члан 60.

Руковање покретним развијачима са пуњењем до 10 kg калцијум карбида у једној шаржи и послуживање смеју вршити само лица старија од 18 година живота, која су посебно обучена за тај посао и упозната са упутствима произвођача о правилном руковању развијачима. Општим актом организације мора се одредити начин обучавања лица за руковање развијачима.

Руковање непокретним развијачима и ацетиленским станицама са пуњењем преко 10 kg калцијум карбида у једној шаржи и послуживање смеју вршити само лица која, поред услова из става 1. овог члана, имају квалификације прописане чланом 21. Правилника о стручној спреми и другим условима за вршење послова у радним организацијама које имају електроенергетска, котловска и друга енергетска постројења и судове под притиском („Службени лист СФРЈ”, бр. 47/64).

Члан 61.

У просторијама у којима су смештени покретни и непокретни развијачи и њихови делови, морају на видном месту бити истакнута упутства произвођача за руковање и послуживање развијача и помоћних уређаја постројења, као и одговарајуће заштитне мере против експлозије и пожара.

Члан 62.

У просторији у којој је смештен развијач ацетилена, мора се налазити сандук са најмање $0,5 \text{ m}^3$ сувог песка на свих 50 m^2 површине пода просторије, као и лопата за растурање песка.

Члан 63.

Развијач ацетилена сме се пунити калцијум карбидом гранулације предвиђене упутством произвођача развијача. Отпаци карбида мањи од 2 mm, као и комади карбида мањи од прописане гранулације, морају се чувати у посебној херметички затвореној посуди. Прикупљена прашина и отпаци калцијум карбида смеју се користити само у посебно опремљеном развијачу или растворити у јами на слободном простору.

Члан 64.

При руковању и послуживању развијача ацетилена забрањено је:

- 1) стављати калцијум карбид у мокре кутије реторте развијача;
- 2) пунити развијач шаржом калцијум карбида већом од прописане;

3) форсирати производњу ацетилена изнад максимално дозвољене границе производности развијача;

4) отварати аутоматски регулатор притиска (ако на развијачу постоји);

5) отварати поклопац реторте развијаче пре него што се из ње испусти ацетилен под притиском;

6) оптерећивати пливајуће звоно развијача коадима тежих предмета, ради повећања притиска ацетилена.

Члан 65.

При пуштању у рад новог непокретног развијача ацетилена или после дужег прекида рада, мора се смеша ацетилена и ваздуха испустити у атмосферу кроз одушну цев, изведену према члану 15. овог правилника.

Члан 66.

При дужем прекиду рада развијача ацетилена са пливајућим звоном, мора се у њему оставити ацетилен у количини од најмање 15% од запремине скупљача, ради спречавања продора ваздуха у скупљач развијача.

При сваком прекиду рада развијача морају се предузети мере да развијач за време прекида рада не могу користити односно да развијачем не могу за то време руковати неовлашћена лица.

Члан 67.

Ниво воде у воденом осигурачу мора се проверавати најмање два пута у току радне смене, а обавезно пред сваки почетак рада са развијачем и после сваког повратног удара пламена.

Ако је водени осигурач изложен ниски температурама (испод 0°C), мора се пунити раствором етиленгликола или глицерина (50% по запремини).

Члан 68.

Ако се запали ацетилен при чишћењу кутије за шаржирање калцијум карбида код развијача са доводом воде на карбид, мора се кутија одмах одстранити из просторије или из близине развијача на одстојање од најмање 10 m ако је он постављен на слободном простору. За извлачење кутије мора се уз развијач налазити метални штап дужине 1,5 до 2 m са куком на једном крају. Запаљени ацетилен гаси се само сувим песком или помоћу апарата за гашење са угљендиоксидом.

Члан 69.

Радови на руковању и послуживању непокретних развијача ацетилена и ацетиленских станица са производњом ацетилена већом од 10 m³ на час (пуњење карбидом, чишћење кречног талоба, одржавање нивоа воде у воденом осигурачу, одржавање механичког и хемијског пречистача, испуштање кондензата из цевног вода и др.), морају вршити најмање два лица која имају квалификације према пропису наведеном у члану 60. став 2. овог правилника.

Члан 70.

Алат који се употребљава и користи при послуживању развијача ацетилена (кључеви, чекић, длето, лопата, стругач и др.) мора бити израђен од легура бакра (месинг, бронза и сл.) са мање од 70% бакра или алуминијума односно другог материјала који не ствара варнице.

Забрањена је употреба и коришћење алата од челика.

Члан 71.

За време рада развијача ацетилена односно ацетиленске станице дозвољено је вршење само оних текућих оправака које не захтевају загревање односно употребу отвореног пламена. Такви радови смеју се вршити само по налогу руководиоца одговорног за одржавање постројења и уз претходно предузимање одговарајућих заштитних мера (затварање довода ацетилена и испуштање преосталог ацетилена из дела развијача или постројења на коме се врши оправка, употреба алата од легура обојених метала и сл.).

Члан 72.

Оправке и ремонти радова на развијачима ацетилена и помоћним уређајима развијача који захтевају употребу отвореног пламена (заваривање, лемљење и сл.) односно демонтажа појединих помоћних уређаја развијача смеју се вршити само ако се потпуно обустави рад развијача и претходно спроведу следеће заштитне мере:

- 1) испусти ацетилен из свих делова развијача и цевних водова;
- 2) очисте реторте развијача од талога калцијум карбида и поновно затворе;
- 3) извади маса за пречишћавање из пречистача, очисти пречистач и поновно затвори;
- 4) напуни развијач водом до највише тачке и после 15 мин вода испусти. Ову меру треба поновити најмање три пута;
- 5) продува азотом или угљендиоксидом развијач са свим помоћним уређајима уз истовремено испуштање у атмосферу евентуалне смеше азота и ацетилена на највишој тачки развијача или помоћних уређаја;
- 6) напуни развијач до врха водом.

После спровођења заштитних мера из става 1. овог члана може се на развијачу или помоћном делу развијача извршити оправка заваривањем односно тврдим лемљењем. Оправка или ремонт из става 1. овог члана на покретном развијачу врши се, по правилу, на отвореном простору.

Ако се оправка или ремонт из става 1. овог члана врши на непокретним развијачима са одвојено постављеним помоћним уређајима (хладионик, пречистач, водени осигурач, водени испирач гаса и др.) који се могу лако демонтirati из склопа постројења, мора се после спровођења заштитних мера предвиђених у тач. 1. до 5. става 1. овог члана део развијача односно помоћни уређај на коме се врши оправка демонтirati, изнети на отворени простор и напунити до врха водом, ради оправке заваривањем или тврдим лемљењем.

Члан 73.

Оправке и ремонтни радови на појединим деловима разводне мреже ацетиленске станице који захтевају употребу отвореног пламена (заваривање или тврдо лемљење) или делимично демонтажа цевне мреже, смеју се вршити без обуставе рада развијача ако се претходно спроведу следеће заштитне мере:

- 1) изврши затварање огранка цевне мреже на коме се врши оправка помоћу вентила прописаног у члану 33. овог правилника;
- 2) испусти ацетилен из одвојеног дела цевног вода;
- 3) напуни одвојени део цевног вода водом до највише тачке а после 15 мин вода испусти. Ову меру треба поновити најмање три пута;
- 4) продува цевни вод азотом или угљендиоксидом уз истовремено испуштање евентуалне смеше азота или угљендиоксида са ацетиленом на највишем месту цевног вода;
- 5) напуни цевни вод водом до највише тачке одвојеног дела.

После спроведених заштитних мера из става 1. овог члана могу се извршити оправке заваривањем или тврдим лемљењем.

Члан 74.

Ако се оправке или ремонт из чл. 72. и 73. овог правилника на развијачу ацетилена и његовим помоћним уређајима односно на разводној мрежи ацетиленске станице врши у затвореној просторији у којој је смештен развијач или кроз коју пролази цевни вод за ацетилен мора се претходно извршити пробна анализа ваздуха у просторији. Концентрација ацетилена у ваздуху просторије не сме прелазити 1,5% (по запремини).

Члан 75.

Оправке и ремонт развијача ацетилена, њихових помоћних уређаја и цевних водова за ацетилен и кисеоник, могу вршити само квалификована стручна лица која имају дужу праксу у вршењу тог посла и која су упозната са свим опасностима које прате тај посао. Та лица морају бити упозната са упутствима произвођача развијача односно извођача радова на полагању цевних водова, као и са заштитним мерама прописаним овим правилником.

Члан 76.

Кречни талог који остаје после разлагања калцијум карбида у ретортама развијача сме се смештати само у нарочито за ту сврху уређену јаму на отвореном простору (таложна јама). Јама мора бити од најближих објеката са отвореном ватром удаљена најмање 10 m и мора бити отворена и ограђена чврстом оградом висине најмање 1 m. У близини јаме на видном месту мора бити истакнута писмена забрана пушења и пролажења са отвореним пламеном поред јаме на одстојању мањем од 10 m.

Ако је таложна јама спојена каналом са просторијом у којој је смештен развијач, канал мора бити покривен лаким поклопцима ради повремениг чишћења од кречног талог.

Ако је таложна јама ацетиленске станице покривена, мора бити опремљена ефикасном вентилацијом.

Таложна јама мора се повремено чистити од кречног талог. Препуњавање јаме кречним талогом забрањено је.

Отпадне воде из сакупљача ацетилена са звоном и других помоћних уређаја развијача, као и воде из таложне јаме, не смеју се испустити у канализацију нити у текуће или стајаће воде ако претходно нису пречишћене од кречног талог и остатака ацетилена.

Члан 77.

У радну просторију сме се за повремени рад сместити један преносни развијач, ако су испуњени следећи услови:

- 1) развијач мора послуживати лице које испуњава услове из члана 60. став 1. овог правилника;
- 2) пуњење развијача не сме бити веће од 5 kg калцијум карбида у једној шаржи;
- 3) број горионика (или резача) не сме бити већи од два, а сваки од њих мора имати свој водени осигурач;
- 4) укупна потрошња ацетилена у оба горионика (или резача) не сме прелазити 3.000 l ацетилена на час;
- 5) просторија мора имати запремину од најмање 300 m³ и вентилацију за најмање четвороструку измену ваздуха у току једног часа;
- 6) развијач мора бити најмање 10 m удаљен од места обраде метала и од сваког другог извора отвореног пламена или предмета загрејаног на преко 500°C.

Постављање и рад покретног развијача у просторијама котларнице, ковачнице, ливнице и сличним радним просторијама у којима се ради са отвореном ватром или јако загрејаним предметима (преко 500°C) забрањено је. Рад на заваривању, сечењу и оправкама у таквим просторијама сме се вршити постављањем развијача изван просторије и довођењем ацетилена и кисеоника помоћу гумених црева или челичних цеви.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА О ПРЕГЛЕДИМА И ИСПИТИВАЊИМА РАЗВИЈАЧА И АЦЕТИЛЕНСКИХ СТАНИЦА

Члан 78.

Организација води уредну евиденцију о одржавању, прегледима и испитивањима развијача ацетилена и ацетиленске станице. Евиденција садржи следеће основне податке:

за развијаче:

- 1) тип, систем и фабрички број развијача;
- 2) радни притисак ацетилена у kg/cm² или **mmVs**;*;
- 3) максимално пуњење калцијум карбидом у kg у једној шаржи;
- 4) максимална производња ацетилена у m³ или l на час;

за ацетиленске станице:

- 5) радни притисак ацетилена и кисеоника у цевној разводној мрежи у kg/cm² (за сваки гас посебно);
- 6) број прикључака за ацетилен и кисеоник на цевној разводној мрежи;
- 7) број водених осигурача на цевној разводној мрежи;
- 8) запремина скупљача ацетилена у m³.

Поред података из става 1. овог члана, организација уноси у евиденцију и следеће податке:

- 1) датум пуштања у погон развијача односно ацетиленске станице;
- 2) име и презиме лица задужених за послуживање развијача односно ацетиленске станице, као и податке о њиховим квалификацијама;
- 3) име и презиме лица одговорног за одржавање развијача односно ацетиленске станице;
- 4) датум извршених ванредних оправака развијача или ацетиленске станице;
- 5) датум периодичних прегледа и испитивања извршених од стране стручних установа (чл. 79. и 80. овог правилника);
- 6) датум ремонтних оправака извршених на основу прегледа из тачке 4. овог става.

*Службени лист СФРЈ, број 29/1967

V. ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊА ОД СТРАНЕ СТРУЧНИХ УСТАНОВА

Члан 79.

Развијачи ацетилена и ацетиленске станице морају се периодично прегледати и испитивати ради контролисања исправности помоћних и сигурносних уређаја, као и правилности функционисања појединих делова и целокупног постројења.

Прегледе и испитивања из става 1. овог члана на начин и у роковима одређеним овим правилником врше стручне установе одређене републичким прописима.

Члан 80.

Покретни развијачи ацетилена са пуњењем до 10 kg калцијум карбида у једној шаржи испитују се на чврстоћу и непропустљивост (херметичност) зависно од дозвољеног (радног) притиска ацетилена сходно одредбама члана 49. овог правилника, најмање једанпут годишње.

Непокретни развијачи ацетилена са пуњењем преко 10 kg калцијум карбида у једној шаржи испитују се на чврстоћу и непропустљивост зависно од дозвољеног (радног) притиска ацетилена сходно одредбама члана 49. овог правилника, најмање једанпут у три године.

Ацетиленске станице испитују се на чврстоћу и непропустљивост зависно од дозвољеног (радног) притиска ацетилена и кисеоника у цевној мрежи. Испитивања се врше посебно за цевну мрежу ацетилена сходно чл. 51. до 53. овог правилника, а посебно за цевне водове за кисеоник сходно чл. 55. до 57. овог правилника, и то најмање једанпут у три године.

Испитивање развијача ацетиленске станице врши се на начин и у року из става 2. овог члана.

Члан 81.

О извршеном прегледу и испитивању развијача ацетилена или ацетиленске станице стручна установа из члана 79. овог правилника издаје организацији исправу о стручном налазу (сертификат).

Сертификат из става 1. овог члана стручна установа издаје, ако приликом прегледа и испитивања развијача односно ацетиленске станице утврди да су примењене мере и нормативи заштите на раду предвиђени овим правилником. У противном издаје се само налаз о нађеном стању.

Сертификат садржи следеће податке:

- 1) број сертификата;
- 2) назив стручне установе која издаје сертификат;
- 3) назив подносиоца захтева, број и датум подношења захтева;
- 4) предмет испитивања (покретни развијач и др.);

5) основне податке о развијачу односно ацетиленској станици (тип, произвођач, број атеста, фабрички број, инвентарски број, техничке карактеристике и др.);

6) клаузулу да је на основу извршеног прегледа и испитивања установљено да развијач односно ацетиленска станица испуњава услове прописане овим правилником;

7) датум издавања сертификата;

8) потпис овлашћеног органа стручне установе и печат установе.

Уз сертификат се прилаже записник о стручном налазу, који потписују лица која су извршила преглед и испитивање. У записник се морају унети подаци о методи испитивања и о инструментима употребљеним за испитивање.

Стручна установа саставља сертификат и записник о стручном налазу у три примерка, од којих по два доставља подносиоцу захтева а један задржава за себе.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 82.

Развијачи ацетилена и ацетиленске станице који се налазе у погону, као и развијачи ацетилена и ацетиленске станице који ће се пустити у погон после ступања на снагу овог правилника, морају се ускладити са мерама прописаним овим правилником у року од једне године од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 83.

Рокови из члана 80. ст. 1. до 3. овог правилника почињу тећи даном истека рока из члана 82. овог правилника.

Рокови за преглед и испитивање развијача ацетилена и ацетиленских станица саграђених после ступања на снагу овог правилника, почињу тећи по истеку три месеца од дана њиховог пуштања у погон.

Члан 84.

Увезени развијачи ацетилена, њихови помоћни уређаји и опрема, као и увезене ацетиленске станице, морају испуњавати услове предвиђене овим правилником.

Члан 85.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Техничким прописима за развијаче ацетилена (ацетиленске апарате) – („Службени лист ФНРЈ”, бр. 4/58) и Технички прописи за развијаче ацетилена (ацетиленске апарате) – (Додатак „Службеног листа ФНРЈ”, бр. 4/58) који чине саставни део тог правилника.

Члан 86.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 2383/1-9

26. децембра 1966. године

Београд

Савезни секретар за рад,

Ристо Џунов, с.р.

Савезни секретар за индустрију и трговину,

Хакија Поздерац, с.р.